

ДИНАМИЧЕСКАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ В ЭКОНОМИКЕ И ФИНАНСАХ

Конспекты лекций Пильника Н.Е.

Конспект подготовлен студентом ЭАДа Александром Благий

Москва, 2026

Содержание

Оптимизация в дискретном времени	3
Вариационное исчисление	7
Оптимальное управление	7
Динамическое программирование	7

Оптимизация в дискретном времени

Статическая оптимизация

Общая задача: $f(x) \rightarrow \max, x \in X \subseteq \mathbb{R}^n$.

Решение: $x^* \in X^*$

Тогда x^* — точка максимума, а $f(x^*)$ — максимум функции f на множестве X .

Случаи отсутствия максимума:

1. $X = \emptyset$;
2. $X \neq \emptyset$, но $f(x)$ не ограничена сверху на X ;
3. $X \neq \emptyset$, $f(x)$ ограничена сверху, но точная верхняя грань не достигается.

Если g — монотонно возрастающая, то $g(f(x)) \rightarrow \max$ даёт то же X^* .

Любая точка экстремума является:

1. максимумом/минимумом;
2. глобальной/локальной;
3. строгой/нестрогой;
4. внутренней/граничной;
5. условной/безусловной.

Если $\exists \varepsilon \forall y \in \varepsilon(x) (y \neq x) \text{ и } f(y) > f(x)$, то x — точка локального (строгого) максимума.

Безусловный экстремум

$f(x) \rightarrow \max$ f — дважды дифференцируемая

Необходимое условие: $\nabla f(x_0) = 0$, где ∇f — градиент функции f .

Достаточное условие: если $H < 0$, где

$$H = \begin{pmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2} & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_n \partial x_1} & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_n^2} \end{pmatrix} \quad (\text{то есть матрица Гессе отрицательно определена}),$$

то мы нашли точку максимума.

Критерий Сильвестра:

Пусть Δ_i — угловой минор порядка i матрицы Гессе H . Тогда:

1. $\Delta_1 > 0, \dots, \Delta_n > 0 \Rightarrow \min$;
2. $\Delta_1 < 0, \Delta_2 > 0, \Delta_3 < 0, \dots \Rightarrow \max$;
3. $\exists$ отрицательный чётный минор $\Rightarrow$ не экстремум;
4. Где-то стоят нули $\Rightarrow$ требуется дополнительное исследование.

Условный экстремум с ограничениями типа равенства

$$\begin{cases} f(x) \rightarrow \max & x \in \mathbb{R}^n \\ g(x) = b & b \in \mathbb{R}^m \end{cases}$$

где f, g дважды дифференцируемы, $m < n$, а $X = \{x \mid g(x) = b\}$

Условие Якоби выполнено, если $\text{rk } J_g(x) = m$, где $J_g(x)$ – матрица Якоби функции g .

В точках, где это условие не выполнено, лагранжиан не работает.

Для $\lambda \in \mathbb{R}^m$ введём функцию $\mathcal{L}(x, \lambda) = f(x) + \lambda^T(g(x) - b)$

Необходимое условие:

$$\begin{cases} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x_1} = \dots = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x_n} = 0; \\ \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \lambda_1} = \dots = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \lambda_m} = 0. \end{cases}$$

Составим $\hat{H} = \begin{pmatrix} 0 & J_g(x)^T \\ J_g(x)^T & H \end{pmatrix}$ – матрицу Гессе лагранжиана $\mathcal{L}$ (окаймлённый гессиан функции f).

Смотрим на угловые миноры порядка от $2m+1$ до $n+m$.

Варианты:

1. все миноры имеют знак $(-1)^m \Rightarrow$ локальный минимум;
2. знаки миноров чередуются, начиная с $(-1)^{m+1} \Rightarrow$ локальный максимум;
3. миноры ненулевые, но ни одно из правил выше не выполняется $\Rightarrow$ не экстремум;
4. где-то стоят нули $\Rightarrow$ требуется дополнительное исследование.

Условный экстремум с ограничениями типа неравенства

$$\begin{cases} f(x) \rightarrow \max & x \in \mathbb{R}^n \\ g(x) \leq b & b \in \mathbb{R}^m \end{cases}$$

где f, g дважды дифференцируемы, m может быть больше n (но не обязан), а $X = \{x \mid g(x) \leq b\}$ (здесь меньше или равно значит, что вектор $g(x)$ по координатно не превосходит вектор b).

Для $\lambda \in \mathbb{R}^m$ введём функцию $\mathcal{L}(x, \lambda) = f(x) + \lambda^T(b - g(x))$.

Для неё должны выполняться условия Каруша-Куна-Таккера (они же ККТ, они же дополняющей жёсткости):

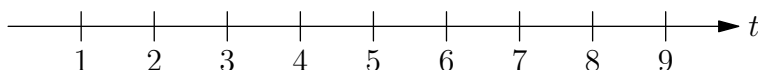
$$\begin{cases} \forall j = 1, \dots, m \quad \lambda_j \geq 0, \\ b_j - g_j(x) \geq 0, \\ \lambda_j(b_j - g_j(x)) = 0, \end{cases}$$

то есть либо $\lambda_j = 0$ (нас не интересует j -е граничное условие), либо $b_j - g_j(x) = 0$ (мы движемся по j -й границе области). В худшем случае надо проверить 2^m вариантов активации ограничений (боже упаси).

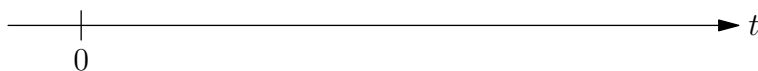
В остальном алгоритм поиска экстремума аналогичен случаю с ограничениями типа равенства.

Динамическая оптимизация в дискретном времени

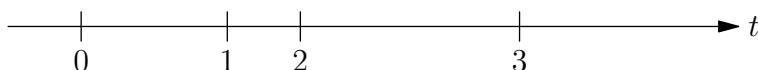
- дискретное время



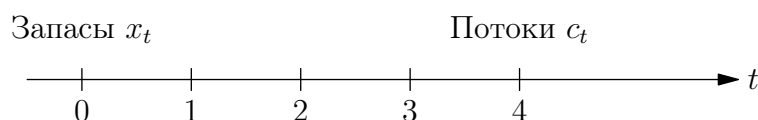
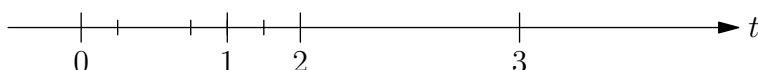
- непрерывное время



- случайное время



- смешанное время



Модель 1: потребление запаса.

x_t — запас продукта на начало периода

c_t — потребление продукта за период t

x_0 — заданное значение запасов

$$0 \leq c_t \leq x_t$$

$$x_{t+1} = \alpha(x_t - c_t)$$

где $\alpha = 1$ — чистое распределение, $\alpha < 1$ — амортизация ("порча") продукта,

$\alpha > 1$ — производительность

Рассмотрим функцию

$$U = \sum_{t=0}^{\infty} u(c_t) \delta^t$$

Интерпретация δ :

- прожил период с вероятностью δ
- закончил решать задачу с вероятностью $1 - \delta$

Тогда получается, что мы максимизируем $\mathbb{E} \left(\sum_{t=0}^{\infty} u(c_t) \right)$

Рассмотрим функцию CRRA:

$$u(c) = \frac{c^{1-\beta} - 1}{1-\beta}$$

Введём лагранжиан:

$$\mathcal{L} = \sum_{t=1}^{\infty} (u(c_t)\delta^t + \lambda_t(\alpha(x_t - c_t) - x_{t+1}) + \mu_t(x_t - c_t))$$

(ограничение $c_t = 0$ никогда не реализуется в силу свойств функции полезности)

$$\begin{cases} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial c_t} = c_t^{-\beta} \delta^t - \lambda_t \alpha - \mu_t = 0 \\ \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x_t} = -\lambda_{t-1} + \lambda_t \alpha + \mu_t = 0 \\ \mu_t(x_t - c_t) = 0 \\ \mu_t \geq 0 \\ x_t - c_t \geq 0 \end{cases}$$

1. Может ли тогда быть $x_t = c_t$? Нет, так как в таком случае $c_{t+1} = 0$. Значит, $\mu_t = 0$.

2. Из второго уравнения:

$$\begin{aligned} \frac{\lambda_t}{\lambda_{t-1}} &= \frac{1}{\alpha} \\ \lambda_t &= \lambda_{t-1} \alpha \\ \lambda_t &= \lambda_{t-2} \alpha^2 \\ &\vdots \\ \lambda_t &= \lambda_0 \alpha^{-t} \end{aligned}$$

3. из первого уравнения:

$$\begin{aligned} c_t^{-\beta} \delta^{-t} &= \lambda_t \alpha \\ c_t &= (\lambda_0 \delta^{-t} \alpha^{-t} \alpha)^{-\frac{1}{\beta}} = (\lambda_0 \alpha)^{-\frac{1}{\beta}} (\delta \alpha)^{-\frac{t}{\beta}} \end{aligned}$$

Заметим, что:

$$c_0 = (\lambda_0 \alpha)^{-\frac{1}{\beta}}$$

Тогда:

$$c_t = c_0 (\delta \alpha)^{-\frac{t}{\beta}} \quad (*)$$

Условие трансверсальности:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \alpha^{-t} x_t = 0.$$

Инструкция к поиску c_0 :

1. Выражаем x_t через x_0 и $c_0, c_1, \dots, c_t$;
2. Подставляем $c_1, c_2, \dots, c_t$, выраженные в $(*)$;
3. Из условия трансверсальности находим c_0 .

Получаем:

$$c_0 = x_0 \left(1 - \frac{(\delta \alpha)^{\frac{1}{\beta}}}{\alpha} \right)$$

Модель 2: потребитель, деньги, сбережения.

$$\sum_{t=0}^{T-1} \delta^t u(c_t) \rightarrow \max$$

Финансовый баланс (λ_t):

$$\underbrace{M_{t+1} - M_t}_{\text{наличные}} = \underbrace{w_t}_{\text{з/п}} - \underbrace{p_t c_t}_{\substack{\text{цена} \\ \text{потребления}}} - \underbrace{(B_{t+1} - B_t)}_{\substack{\text{сбережения} \\ \text{(облигации)}}} + \underbrace{r_t B_t}_{\text{доходность}}$$

Ограничения:

- M_0, B_0 заданы;
- $M_t \geq 0$ – граничное условие (μ_t).

Решение: $\mu_t M_t = 0$, $\mu_t \geq 0$, $M_t \geq 0$ (из условия первого порядка)

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial B_t} = 0 \Rightarrow \lambda_{t-1} = \lambda_t(1 + r_t)$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial M_t} = 0 \Rightarrow \lambda_{t-1} = \lambda_t + \mu_t$$

Значит:

$$\frac{\lambda_t}{\lambda_{t-1}} = \frac{1}{1 + r_t} \quad \text{— двойственная переменная к фин балансу мегаважна}$$